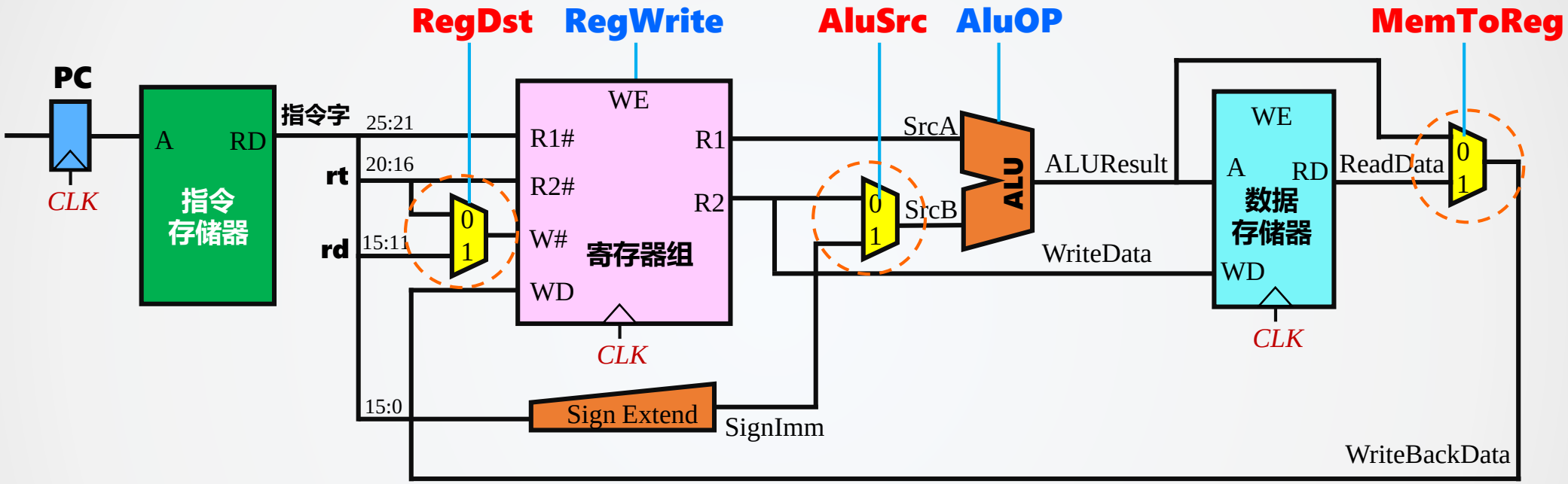
计算机硬件系统设计

单周期MIPS CPU ---2

譚志虎

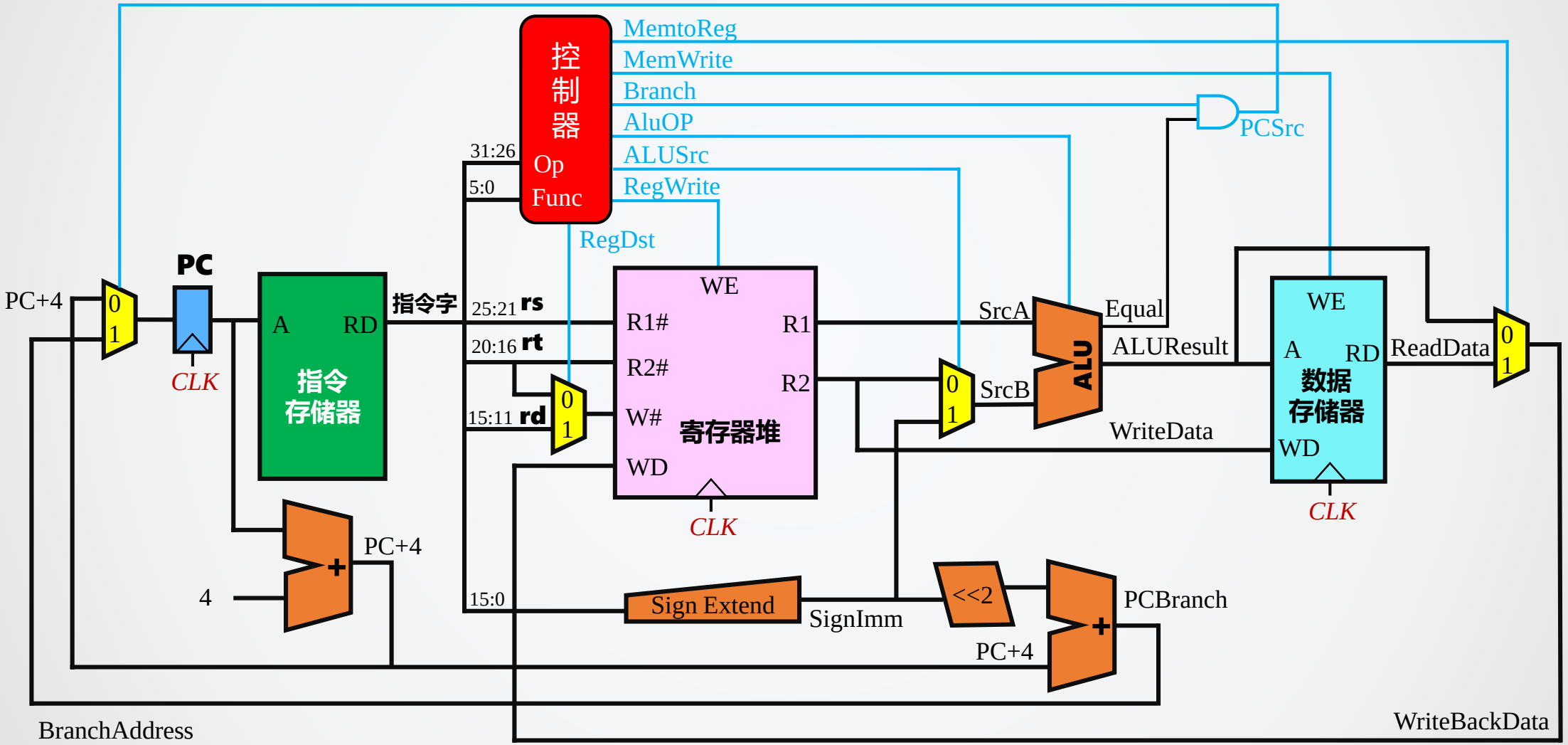
華中科技大學
计算机科学与技术学院
School of Computer Science & Technology, HUST

数据通路综合



凡是有多个输入来源的，增加MUX，引入控点

单周期MIPS数据通路



R型指令数据通路建立过程

移位指令

如何实现

控制器

Op

Func

MemtoReg

MemWrite

Branch

AluOP

ALUSrc

RegWrite

RegDst

PCSrc

31:26

5:0

PC

PC+4

0

1

① CLK

A

RD

指令存储器

指令字

25:21 rs

20:16 rt

15:11 rd

WE

R1#

R2#

W#

WD

R1

R2

寄存器堆

① CLK

SrcA

SrcB

ALU

Equal

ALUResult

WriteData

WE

A

RD

数据存储器

WD

ReadData

CLK

PC+4

4

15:0

Sign Extend

SignImm

<<2

PCBranch

BranchAddress

WriteBackData

LW指令数据通路建立过程

MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegWrite
RegDst
控制器
Op
Func
31:26
5:0
PCSrc
PC
PC+4
0
1
CLK
A
RD
指令存储器
指令字
25:21 rs
20:16 rt
15:11 rd
WE
R1#
R2#
W#
WD
R1
R2
寄存器堆
SrcA
SrcB
ALU
Equal
ALUResult
WriteData
WE
A
RD
数据存储器
WD
ReadData
CLK
PC+4
4
15:0
Sign Extend
SignImm
<<2
PCBranch
BranchAddress
WriteBackData

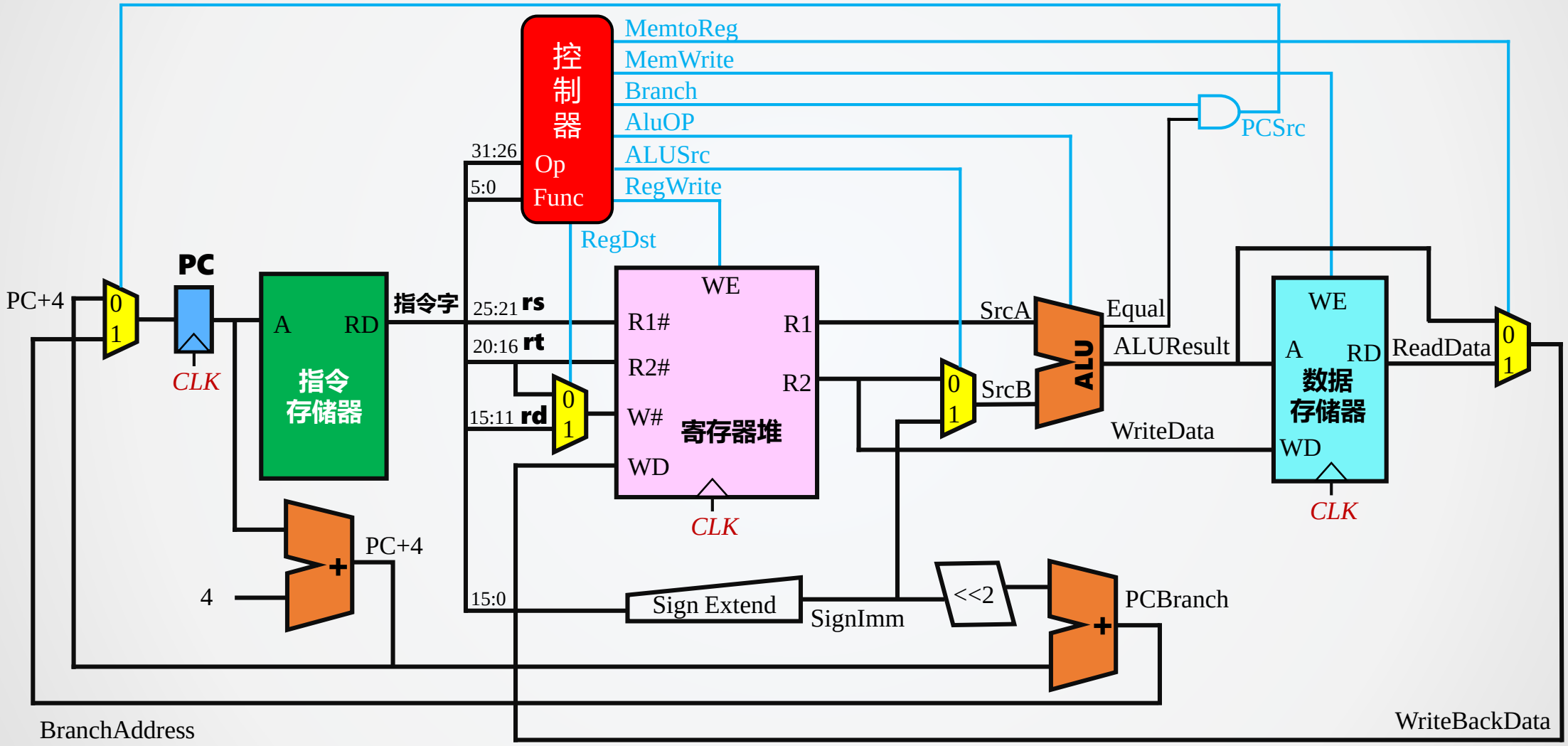
SW指令数据通路建立过程

MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegWrite
RegDst
控制器
Op
Func
31:26
5:0
PCSrc
PC
PC+4
0
1
CLK
A
RD
指令存储器
指令字
25:21 rs
20:16 rt
15:11 rd
WE
R1#
R2#
W#
WD
R1
R2
寄存器堆
CLK
SrcA
SrcB
ALU
Equal
ALUResult
WriteData
WE
A
RD
数据存储器
WD
ReadData
CLK
PC+4
4
15:0
Sign Extend
SignImm
<<2
PCBranch
BranchAddress
WriteBackData

Beq指令数据通路建立

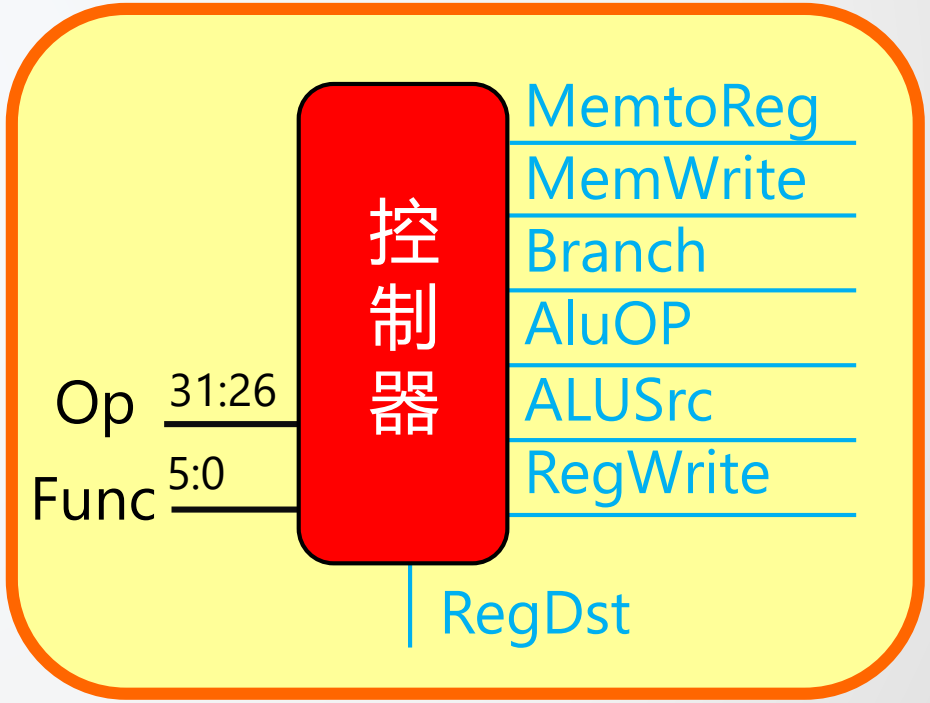
控制器
Op
Func
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegWrite
RegDst
PCSrc
31:26
5:0
PC
PC+4
0
1
①
CLK
A
RD
指令存储器
指令字
25:21 rs
20:16 rt
15:11 rd
WE
R1#
R2#
W#
WD
R1
R2
寄存器堆
CLK
SrcA
SrcB
ALU
Equal
ALUResult
WriteData
WE
A
RD
数据存储器
WD
CLK
ReadData
PC+4
4
15:0
Sign Extend
SignImm
<<2
PCBranch
BranchAddress
WriteBackData

J型指令数据通路建立?


控制器
Op
Func
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegWrite
RegDst
PCSrc
31:26
5:0
PC
PC+4
CLK
A
RD
指令存储器
指令字
25:21 rs
20:16 rt
15:11 rd
WE
R1#
R2#
W#
WD
R1
R2
寄存器堆
CLK
SrcA
SrcB
ALU
Equal
ALUResult
WriteData
WE
A
RD
数据存储器
WD
CLK
ReadData
PC+4
4
15:0
Sign Extend
SignImm
<<2
PCBranch
BranchAddress
WriteBackData

单周期MIPS控制器设计

- 输入信号
  - 指令字Opcode，Func字段（12位）
- 输出信号
  - 多路选择器选择信号
  - 寄存器写使能信号
  - 内存访问控制信号
  - 运算器控制信号，指令译码信号
- 纯组合逻辑电路，无时序逻辑



计算机硬件系统设计

譚志虎

華中科技大學
计算机科学与技术学院
School of Computer Science & Technology, HUST

下节课再见...

stan@hust.edu.cn